

Apel dyrektora to dobra okazja na zagranie w bingo. Przed wejściem do auli należy wybrać liczbę n i przygotować n^2 możliwych zdarzeń, które mogą się na apelu wydarzyć i ułożyć je w kwadrat o boku n .

Najwięcej finalistów z informatyki	Zachęcenie do wpłat na radę rodziców	Wydałem pięć tysięcy złotych na odetkanie kanalizacji w internacie
Gość-inny, jakie to piękne słowo	Połowa osób zdających maturę międzynarodową idzie do Gdańska na psychologię	Trójka po raz kolejny najlepsza na pomorzu
Miasto nie chce dać pieniędzy na budowę boiska	Prawo jazdy na formułę 1 czy na hulajnogę	Gdynia najpiękniejszym miastem nad Bałtykiem

Przykładowa plansza gry w bingo dla $n = 3$

Następnie podczas apelu, jeżeli wydarzy się coś zapisanego na planszy, to skreśla się odpowiednie pole. Wygrywa się, jeżeli istnieje taka kolumna, wiersz lub przekątna, która składa się w całości ze skreślonych pól.

Niestety pewnego razu Ci się nie poszczęściło. Można nawet stwierdzić, że uzyskana wtedy plansza jest jedną z najbardziej pechowych. Bowiem nie istnieje plansza, która również nie byłaby wygrywająca, ale miałaby więcej skreślonych pól.

Dla danego n wypisz ile spośród 2^{n^2} plansz jest tak bardzo pechowych.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n, p ($1 \leq n \leq 10^6$, $10^8 \leq p \leq 10^9$). Pierwsza z nich oznacza długość boku planszy, a druga jest liczbą pierwszą.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna znajdować się liczba plansz o boku n , które mają największą liczbę skreślonych pól nadal będąc przegrywającymi modulo p .

Przykład

Wejście:
3 998244353

Wyjście:
2

Wyjaśnienie przykładów

Przykład 1

Jedynie dwie takie plansze mają wszystkie pola skreślone oprócz jednej z przekątnej.

Testy ocen

bin1ocen: $n = 10^6$, $p = 469762049$

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 5$	1
2	$n \leq 10$	8
3	$n \leq 20$	12
4	$n \leq 1000$	42
5	Brak dodatkowych ograniczeń	37